

Řešení úloh krajského kola 56. ročníku Fyzikální olympiády

Kategorie E

Autoři úloh: J. Thomas (1, 3), L. Ledvina (2),

L. Konrád (4; úloha převzata z FO SR)

1. FO56E3–1: Inlajnisté

- a) Adam projede delší okruh za $2 \text{ min} = 120 \text{ s}$, Barbora kratší okruh za $400 \text{ m} / 5 \text{ m/s} = 80 \text{ s}$. Poprvé se tedy potkají po 240 s . Adam přitom ujede 2 kola (vzdálenost $2 \cdot 1\,000 \text{ m} = 2\,000 \text{ m}$), Barbora 3 kola (vzdálenost $3 \cdot 400 \text{ m} = 1\,200 \text{ m}$).

2 body

- b) Adam ujede kratší dráhu za $120 \text{ s} \cdot 400 \text{ m} / 1\,000 \text{ m} = 48 \text{ s}$. Barbora ujede delší kolo za $1\,000 \text{ m} / 5 \text{ m/s} = 200 \text{ s}$. Nejmenší společný násobek těchto časů pak bude $1\,200 \text{ s}$; závodníci se poprvé potkají po $1\,200 \text{ s}$ a Adam ujede 25 kol (vzdálenost $25 \cdot 400 \text{ m} = 10\,000 \text{ m}$), Barbora 6 kol (vzdálenost $6 \cdot 1\,000 \text{ m} = 6\,000 \text{ m}$).

2 body

- c) K řešení využijeme tabulku, kde zaznamenané časy průjezdů všech tří přátel místem startu. Daniel ujede delší okruh za $3 \text{ min } 20 \text{ s} = 200 \text{ s}$, kratší okruh ujede za $200 \text{ s} \cdot 400 \text{ m} / 1\,000 \text{ m} = 80 \text{ s}$, tj. za stejný čas jako Barbora.

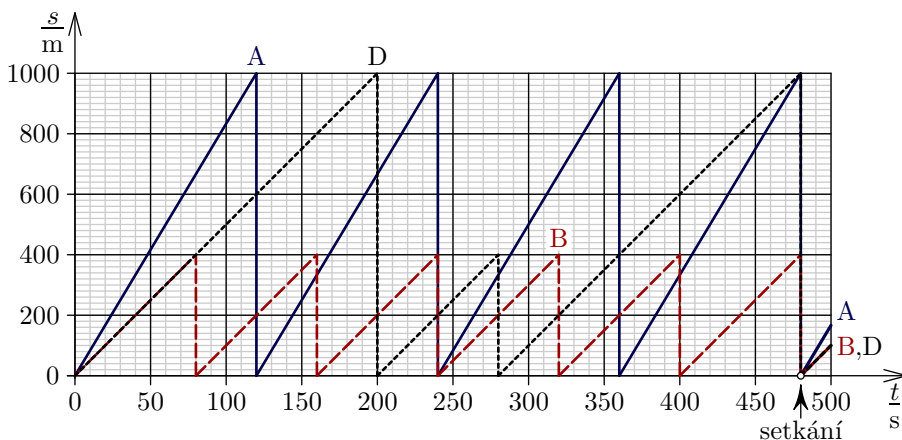
	časy po projetí okruhů v sekundách					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
A	120	240	360	480	600	720
B	80	160	240	320	400	480
D	200	280	480	560	760	840

Všichni tři potkají u startu po 480 s . Adam ujede 4 kola a vzdálenost $4 \cdot 1\,000 \text{ m} = 4\,000 \text{ m}$, Barbora 6 kol a vzdálenost $6 \cdot 400 \text{ m} = 2\,400 \text{ m}$ a Daniel 2 delší a jedno kratší kolo, tj. vzdálenost $2 \cdot 1\,000 \text{ m} + 400 \text{ m} = 2\,400 \text{ m}$ (stejnou jako Barbora).

3 body

- d) Na základě hodnot v tabulce sestojíme graf (viz obr. 1).

3 body



Obr. 1: Graf pohybu inlajnistů

2. FO56E3–2: Tlak u dna nádoby

- a) Tlak na dně bude součtem atmosférického tlaku p_a a hydrostatického tlaku kapaliny v nádobě. Pro tlak na dně trubice proto platí

$$p_1 = p_a + h \varrho_v g = 100\,000 \text{ Pa} + 1 \text{ m} \cdot 1\,000 \text{ kg/m}^3 \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 110\,000 \text{ Pa} = 110 \text{ kPa}.$$

2 body

- b) Podobně při naplnění válce rtutí o hustotě $\varrho_{\text{Hg}} = 13\,500 \text{ kg/m}^3$ získáme

$$p_2 = p_a + h \varrho_{\text{Hg}} g = 100\,000 \text{ Pa} + 1 \text{ m} \cdot 13\,500 \text{ kg/m}^3 \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 235\,000 \text{ Pa} = 235 \text{ kPa}.$$

2 body

- c) Označme plochu dna nádoby S . Pro hmotnosti vody m_v a rtuti m_{Hg} v nádobě a jejich objemy V_v , V_{Hg} platí

$$m_v = V_v \varrho_v; \quad m_{\text{Hg}} = V_{\text{Hg}} \varrho_{\text{Hg}}.$$

Podle zadání $m_v = m_{\text{Hg}}$, pro objemy a výšky, které zaplní rtuť a voda platí

$$\frac{V_v}{V_{\text{Hg}}} = \frac{S h_v}{S h_{\text{Hg}}} = \frac{h_v}{h_{\text{Hg}}} = \frac{\varrho_{\text{Hg}}}{\varrho_v} = 13,5.$$

a zároveň $h_v + h_{\text{Hg}} = h = 1 \text{ m}$.

2 body

Odtud pro výšky vody a rtuti získáváme

$$h_v = h \frac{\varrho_{\text{Hg}}}{\varrho_v + \varrho_{\text{Hg}}} = 1 \text{ m} \cdot \frac{13\,500 \text{ kg/m}^3}{1\,000 \text{ kg/m}^3 + 13\,500 \text{ kg/m}^3} = 0,931 \text{ m},$$
$$h_{\text{Hg}} = h - h_v = h \frac{\varrho_v}{\varrho_v + \varrho_{\text{Hg}}} = 1 \text{ m} \cdot \frac{1\,000 \text{ kg/m}^3}{1\,000 \text{ kg/m}^3 + 13\,500 \text{ kg/m}^3} = 0,069 \text{ m}.$$

1 bod

Pro tlak u dna nádoby pak vychází

$$p = p_a + (h_v \varrho_v + h_{\text{Hg}} \varrho_{\text{Hg}}) g =$$
$$= 100\,000 \text{ Pa} + (0,931 \text{ m} \cdot 1\,000 \text{ kg/m}^3 + 0,069 \text{ m} \cdot 13\,500 \text{ kg/m}^3) \cdot 10 \text{ m/s}^2 =$$
$$= 118\,620 \text{ Pa} \doteq 119 \text{ kPa}.$$

1 bod

- d) V tabulkách najdeme hustotu např. smrkového dřeva $\varrho_d = 650 \text{ kg/m}^3$ (ze zkušenosti víme, že hustota většiny druhů dřeva je menší než hustota vody) a oceli $\varrho_o = 7\,850 \text{ kg/m}^3$. Dřevěná kulička bude plavat na hladině vody (díky menší hustotě, bude voda v horní části nádoby a rtuť ve spodní) a ocelová na hladině mezi vodou a rtutí. Množství vody odpovídající objemu kuličky pod hladinou vody přitom z nádoby vyteče.

2 body

Poznámka k hodnocení: Pokud řešitelé zapomenou započítat atmosférický tlak vzduchu, ale výpočet hydrostatického tlaku zvládnou bez chyby, měla by jim být započítána část bodového zisku, v části a) a b) vždy 1 bod a v části c) pokud správně určí poměr výšek a hydrostatické tlaky 3 body.

3. FO56E3-3: Drátěný čtverec

- a) Odpor jedné strany čtverce bude $R = 2,4 \Omega$. Připojíme-li zdroj k bodům A a B, bude odpor části EFCD mezi body E a F

$$\frac{1}{R_{\text{EF}}} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{R} = \frac{3}{2R}, \quad R_{\text{EF}} = \frac{2}{3}R$$

a celkový odpor mezi body AB

$$\frac{1}{R_{\text{AB}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{\frac{2}{3}R + R} = \frac{1}{R} + \frac{3}{5R} = \frac{8}{5R}, \quad R_{\text{AB}} = \frac{5}{8}R = 1,5 \Omega. \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

Přívodními vodiči pak prochází proud $I = U/R_{\text{AB}} = 4,5 \text{ V}/1,5 \Omega = 3 \text{ A}$ a ve všech vodičích se za čas $t = 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$ uvolní celkem teplo

$$Q = R_{\text{AB}} I^2 t = \frac{U^2}{R_{\text{AB}}} t = \frac{(4,5 \text{ V})^2}{1,5 \Omega} \cdot 60 \text{ s} = 810 \text{ J}. \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

Nejprve určíme proud mezi body A a E. Celkový proud I se dělí v opačném poměru vzhledem k odporům

$$\frac{I_{\text{AB}}}{I_{\text{AE}}} = \frac{R_{\text{AE}}}{R_{\text{AB}}} = \frac{R_{\text{EF}} + R}{R} = \frac{\frac{2}{3}R + R}{R} = \frac{5}{3}; \quad \Rightarrow \quad I_{\text{AB}} = \frac{5}{3} I_{\text{AE}}.$$

Protože současně také $I_{\text{AE}} + I_{\text{AB}} = 8I_{\text{AE}}/3 = 3 \text{ A}$ je vychází $I_{\text{AE}} = 3 \cdot 3/8 \text{ A} = 1,125 \text{ A}$. Tento proud se dále větví a platí

$$I_{\text{EF}} + I_{\text{EDCF}} = 1,125 \text{ A}, \quad \frac{I_{\text{EDCF}}}{I_{\text{EF}}} = \frac{R_{\text{EF}}}{R_{\text{EDCF}}} = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}.$$

Odtud dostáváme

$$I_{\text{EF}} + \frac{1}{2} I_{\text{EF}} = \frac{3}{2} I_{\text{EF}} = 1,125 \text{ A}, \quad I_{\text{EF}} = \frac{2}{3} \cdot 1,125 \text{ A} = 0,75 \text{ A}. \quad \mathbf{3 \text{ body}}$$

- b) Při připojení zdroje k bodům A a D nebude vzhledem k symetrii obvodu mezi body E a F procházet žádný proud $I_{\text{EF}} = 0 \text{ A}$. **1 bod**

Pro celkový odpor zapojení R_{AD} bude platit

$$\frac{1}{R_{\text{AD}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{3R} = \frac{4}{3R}, \quad R_{\text{AD}} = \frac{3}{4}R = 1,8 \Omega.$$

Přívodními vodiči pak prochází proud $I = U/R_{\text{AD}} = 4,5 \text{ V}/1,8 \Omega = 2,5 \text{ A}$ a ve všech vodičích se za čas $t = 60 \text{ s}$ uvolní celkem teplo

$$Q = R_{\text{AD}} I^2 t = \frac{U^2}{R_{\text{AD}}} t = \frac{(4,5 \text{ V})^2}{1,8 \Omega} \cdot 60 \text{ s} = 675 \text{ J}. \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

4. FO56E3-4: Ohřívání vody na kamnech

- a) Abychom vodu o hmotnosti m_1 přivedli za čas τ_1 do varu, musíme jí dodat teplo

$$Q_1 = m_1 c (t_2 - t_1) = \tau_1 P, \quad (1)$$

kde c je měrná tepelná kapacita vody, t_1 je teplota vody ve vědru, $t_2 = 100^\circ\text{C}$ je teplota varu vody, P je tepelný výkon dodávaný kamny.

I vodu o hmotnosti m_2 později přilítou do hrnce je potřeba ohřát z teploty t_1 na teplotu varu vody t_2 ; pro potřebné teplo, jež musíme dodat za čas τ_2 , platí

$$Q_2 = m_2 c (t_2 - t_1) = \tau_2 P. \quad (2)$$

Podělením rovnic (1) a (2) dostaneme poměr hmotností

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\tau_1}{\tau_2}. \quad \mathbf{4 \text{ body}}$$

- b) Podle kalorimetrické rovnice pro pokles teploty Δt po dolití studené vody platí

$$m_1 c \Delta t = m_2 c (t_2 - \Delta t - t_1), \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

odkud dostáváme poměr

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\tau_1}{\tau_2} = \frac{t_2 - \Delta t - t_1}{\Delta t}. \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

Odtud pak získáme hledanou teplotu vody ve vědru

$$t_1 = t_2 - \Delta t \left(1 + \frac{\tau_1}{\tau_2} \right) = 100^\circ\text{C} - 12^\circ\text{C} \cdot \left(1 + \frac{24 \text{ min}}{4 \text{ min}} \right) = 16^\circ\text{C}.$$

2 body